

Практическая работа № 10. Настройка статических маршрутов для IPv4 (часть 1)

Топология сети в среде PNETLab:

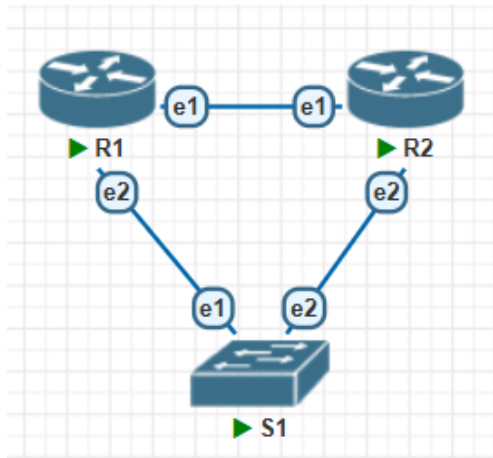


Схема IP-адресации устройств:

Устройство	IP-адрес/маска подсети
R1 (интерфейс e1)	192.168.1.1/24
R1 (интерфейс e2)	192.168.2.1/24
R1 (интерфейс loopback 1)	192.168.3.1/24
R2 (интерфейс e1)	192.168.1.2/24
R2 (интерфейс e2)	192.168.2.2/24
R2 (интерфейс loopback 2)	192.168.4.1/24

Задание:

Создайте топологию сети, состоящую из двух маршрутизаторов и одного коммутатора, как показано на рисунке. Задайте IP-адресацию на маршрутизаторах и настройте стандартные и плавающие статические маршруты, а также проверьте их работоспособность.

0. Теоретическое введение

После настройки и добавления напрямую подключенных интерфейсов в таблицу маршрутизации можно реализовать **статическую** или **динамическую маршрутизацию** для доступа к удаленным сетям.

Статические маршруты настраиваются вручную. Они определяют точный маршрут между двумя сетевыми устройствами. Статические маршруты не обновляются автоматически. При изменении сетевой топологии такие маршруты нужно менять вручную.

Статические маршруты можно настроить для IPv4 и IPv6. Оба протокола поддерживают следующие типы статических маршрутов:

1. Стандартный статический маршрут.
2. Статический маршрут по умолчанию.

3. Плавающий статический маршрут.
4. Суммарный статический маршрут.

В зависимости от того, как указан адрес назначения, создается один из трех следующих типов маршрута:

1. **Маршрут следующего перехода** – указывается только IP-адрес следующего перехода.
2. **Напрямую подключенный статический маршрут** – указывается только интерфейс выхода маршрутизатора.
3. **Полностью заданный статический маршрут** – определены IP-адрес и интерфейс выхода следующего перехода.

1. Создание топологии сети

1.1. Добавьте все устройства на рабочую область согласно топологии.

В данной топологии необходимо добавить:

- для S1: Ethernet – 3, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для R1: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em;
- для R2: Ethernet – 4, Qemu NIC – e1000-82545em.

1.2. Соедините все устройства кабелями, как показано на топологии, СТРОГО используя указанные интерфейсы, с помощью значка «Connect to another node» при наведении на устройство.

2. Подключение к устройствам и конфигурирование сети

2.1. Подключитесь к маршрутизатору R1. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.2. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr (change-expired-password) # password 12345678
```

2.3. Примените и сохраните изменения:

```
vesr (change-expired-password) # commit
vesr (change-expired-password) # confirm
vesr #
```

2.4. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R1
vesr(config)# exit
vesr# commit
R1# confirm
```

2.5. Проверьте доступ к интерфейсам R1, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R1# debug
R1(debug)# show nic
```

2.6. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».**

```
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gi1/0/1
R1(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gi1/0/2
R1(debug)# exit
```

2.7. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R1# reload system
```

2.8. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R1:

```
R1# config
R1(config)# interface gi1/0/1
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
R1(config)# interface gi1/0/2
R1(config-if-gi)# ip address 192.168.2.1/24
R1(config-if-gi)# ip firewall disable
R1(config-if-gi)# exit
```

```
R1(config)# interface loopback 1
R1(config-loopback)# ip address 192.168.3.1/24
R1(config-loopback)# end
R1# commit
R1# confirm
```

2.9. Подключитесь к маршрутизатору R2. Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.10. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.11. Примените и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.12. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на R2:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname R2
vesr(config)# exit
vesr# commit
R2# confirm
```

2.13. Проверьте доступ к интерфейсам R2, перейдя в debug-меню, и отобразите информацию про MAC-адреса интерфейсов:

```
R2# debug
R2(debug)# show nic
```

2.14. Проверьте, что MAC-адреса интерфейсов gi1/0/1 и gi1/0/2 (2 первых интерфейса) к интерфейсам e1 и e2, которые используются в вашей топологии. Если это не так, то необходимо выполнить привязку. **Вместо xx:xx:xx:xx:xx:01 и тд указываются реальные**

значения MAC-адресов, которые вы увидели в предыдущем пункте. Для подтверждения изменений нажмите «у».

```
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:01 gil/0/1
R2(debug)# nic bind mac xx:xx:xx:xx:xx:02 gil/0/2
R2(debug)# exit
```

2.15. Для применения настроек необходимо выполнить перезагрузку устройства.

```
R2# reload system
```

2.16. Настройте IP-адресацию интерфейсов и отключите firewall на маршрутизаторе R2:

```
R2# config
R2(config)# interface gil/0/1
R2(config-if-gi)# ip address 192.168.1.2/24
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# exit
R2(config)# interface gil/0/2
R2(config-if-gi)# ip address 192.168.2.2/24
R2(config-if-gi)# ip firewall disable
R2(config-if-gi)# exit
R2(config)# interface loopback 2
R2(config-loopback)# ip address 192.168.4.1/24
R2(config-loopback)# end
R2# commit
R2# confirm
```

2.17. Подключитесь к S1 (на данном этапе устройство является маршрутизатором). Введите логин (admin) и пароль (password) пользователя по умолчанию.

2.18. Измените пароль для пользователя admin (это нужно для того, чтобы получить доступ к устройству):

```
vesr(change-expired-password)# password 12345678
```

2.19. Примерите и сохраните изменения:

```
vesr(change-expired-password)# commit
vesr(change-expired-password)# confirm
vesr#
```

2.20. Войдите в режим конфигурирования и установите имя хоста на S1:

```
vesr# configure
vesr(config)# hostname S1
vesr(config)# exit
vesr# commit
S1# confirm
```

2.21. Измените маршрутизируемые порты на «порты коммутатора».

```
S1# configure
S1(config)# interface gi1/0/1-3
S1(config-if-gi)# mode switchport
S1(config-if-gi)# end
S1# commit
S1# confirm
```

3. Настройка и проверка стандартных статических маршрутов

3.1. Настройте стандартный статический маршрут на R1, ведущий в сеть loorback 2 (она находится на втором маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода.

```
R1# configure
R1(config)# ip route 192.168.4.0/24 192.168.1.2
R1(config)# end
R1# commit
R1# confirm
```

3.2. Настройте стандартный статический маршрут на R2, ведущий в сеть loorback 1 (она находится на первом маршрутизаторе), с использованием IP-адреса следующего перехода.

```
R2# configure
R2(config)# ip route 192.168.3.0/24 192.168.1.1
R2(config)# end
```

```
R2# commit
```

```
R2# confirm
```

3.3. Проверьте таблицу маршрутизации на обоих маршрутизаторах с помощью команды `show ip route` и `show ip route static`.

3.4. Отправьте эхо-запрос с R1 на интерфейс loopback 2. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R1# ping 192.168.4.1
```

3.5. Отправьте эхо-запрос с R2 на интерфейс loopback 1. Эхо запрос должен проходить успешно.

```
R2# ping 192.168.3.1
```

Продолжение данной практической работы смотрите в документе «Настройка статических маршрутов для IPv4 (часть 2)»